


# Universidad Nacional Autónoma de México

## Ingeniería en Computación

Procesamiento Digital de Señales

# Proyecto No. 02

Estudiantes:
Hernández Nativitas Sofia Alejandra- 320107023
Ortiz Briseño Emiliano-
Ruiz Ramírez Santiago- 320263635

Grupo: 03 Semestre:2027-1

Ciudad de México, México. Noviembre 2026

# Experimentos requeridos

## 1. Pasa-bajas

Para este experimento se configuró el polo real en z = 0.8, un cero en z = -1 y una ganancia K=1. Se elige la posición del cero en z = -1, para que se bloquean las frecuencias más altas, al colocar la raíz en el numerador al límite de Nyquist, esto fuerza a que la magnitud de la respuesta en frecuencia caiga a cero en $w = \pi$.
Para el polo este se eligió que fuera un número cerca del 1 pero menor a este para que sea estable, debido a que es un número cercano al borde la caída en la curva de magnitud es más grande.
La función de transferencia es:

$$H(z) = 1 * [\frac{(z-(-1+0j))}{(z-(0.8+0j))}]$$

Para la respuesta en frecuencia o magnitud este esta se comporta empezando por un valor máximo de 10 en w = 0, ya que se está evaluando $H(e^{j\omega})$:

$$H(e^{j0}) = 1 * [\frac{(1-(-1))}{(1-(0.8))}] = \frac{2}{0.2} = 10$$

$$H(e^{j\frac{\pi}{2}}) = 1 * [\frac{(e^{j\frac{\pi}{2}}-(-1))}{(e^{j\frac{\pi}{2}}-(0.8))}] = 1.1043\,L - 1.4601$$

$$H(e^{j\pi}) = 1 * [\frac{(e^{j\pi}-(-1))}{(e^{j\pi}-(0.8))}] = 0$$

Al evaluarlos podemos ver que los valores obtenidos hacen sentido con lo obtenido en la gráfica, ya que en w = 0 vale 10 y de ahí este valor va bajando, el valor intermedio $w = \frac{\pi}{2} \approx 1.57$, da la magnitud 1.10 esto mismo se ve que es constante en la gráfica y al estar en $w = \pi \approx 3.14$ el valor tiende a 0, así atenuando todas las frecuencias altas y solo dejando las bajas.
En la parte de la respuesta en frecuencia o fase se puede ver cómo es que también la evaluación realizada coincide con la gráfica obtenida, empezando en 0 para w = 0 y bajando en la mitad a -1.46 en $w = \frac{\pi}{2}$, para en $w = \pi$ regresando a 0, en la gráfica se muestra los valores justo antes de pi, en si esta gráfica se representa el desplazamiento temporal que tiene las diferentes frecuencia al pasar por este sistema, dado que el polo tiene una ubicación diferente al origen, este muestra una fase no lineal, los valores cercanos a pi tienen una fase de aproximadamente de -1.5 radianes.
Por último en la respuesta al impulso primero se transforma la función de transferencia mediante la transformada Z inversa, obteniendo la ecuación en diferencias:

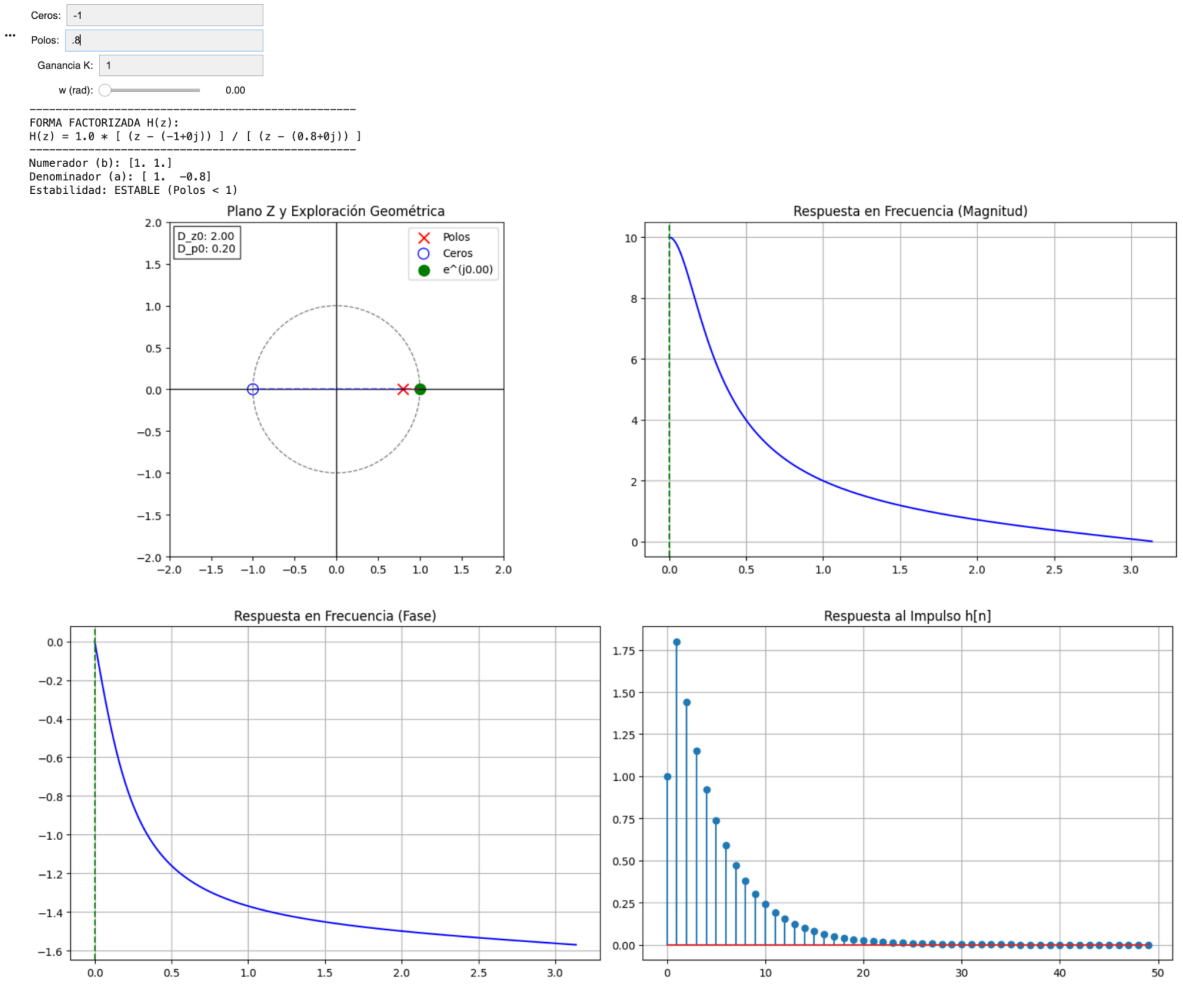
$$y[n] = 0.8y[n-1] + x[n] + x[n-1]$$

Al evaluar este sistema se tiene:

$$y[0] = 0.8(0) + 1 + 0 = 1$$

$$y[1] = 0.8(1) + 0 + 1 = 1.8$$

$y[2] = 0.8(1.8) + 0 + 0 = 1.44$
$y[3] = 0.8(1.44) + 0 + 0 = 1.152$
y así sucesivamente, formando el decaimiento exponencial, con esto se demuestra la estabilidad ya que al tener la magnitud del polo con un valor menor a 1 el término tiende a cero y la energía de la señal se acaba evitando que crezca al infinito.




## 2. Pasa-altas

En este segundo experimento el objetivo es bloquear las bajas frecuencias, y permitir el paso de las altas $w = \pi$, aquí se configuró el polo real en z = 0.8, un cero en z = 1 y una ganancia K=1. Se eligió el cero en z = 1 sobre el círculo unitario en el eje real positivo para así forzar que se atenúa la frecuencia en cero, de manera igual que en el anterior, se puso la z = 0.8 para que sea un valor alto menor a 1 así garantizando la estabilidad, al colocarlo en el eje real positivo, la función cambia respecto al pasa bajas, ya que en lugar de amplificar la señal, está baja la respuestas en frecuencia, haciendo que la transición sea más suave y controlada.
La función de transferencia es:

$H(z) = 1 * [\frac{(z-(1+0j))}{(z-(0.8+0j))}]$

Para la respuesta en frecuencia o magnitud para w = 0 se tiene un valor de 0, ya que este se bloquea debido al cero en z = 1, esto se puede ver en la evaluación siguiente de $H(e^{j\omega})$:

$H(e^{j0}) = 1 * [\frac{(1-(1))}{(1-(0.8))}] = \frac{0}{0.2} = 0$

$H(e^{j\frac{\pi}{2}}) = 1 * [\frac{(e^{j\frac{\pi}{2}}-(1))}{(e^{j\frac{\pi}{2}}-(0.8))}] = 1.1043\,L - 0.1106$

$H(e^{j\pi}) = 1 * [\frac{(e^{j\pi}-(1))}{(e^{j\pi}-(0.8))}] = 1.111$

Al evaluarlos podemos ver que a medida que w aumenta hacia pi, este se aleja del 0 y se acerca al lado negativo del círculo unitario, la curva de magnitud va ascendiendo y se estabiliza arriba del 1, así permitiendo las frecuencias altas, llegando hasta 1.111 en pi.

Para la fase la gráfica muestra el desfase que pone el filtro en este caso con un valor de o en w = 0, para de ahí pasar a un valor de 1.5 radianes para de ahí decaer de forma no lineal hasta llegar a 0 en las altas frecuencias, esto indicando que el sistema adelanta los componentes de baja frecuencia antes de atenuarlas, mientras que las altas frecuencias pasan sin este defasmiento.

Por último en la respuesta al impulso este se transforma la función de transferencia mediante la transformada Z inversa, obteniendo la ecuación en diferencias:

$y[n] = 0.8y[n-1] + x[n] - x[n-1]$

Al evaluar este sistema se tiene:

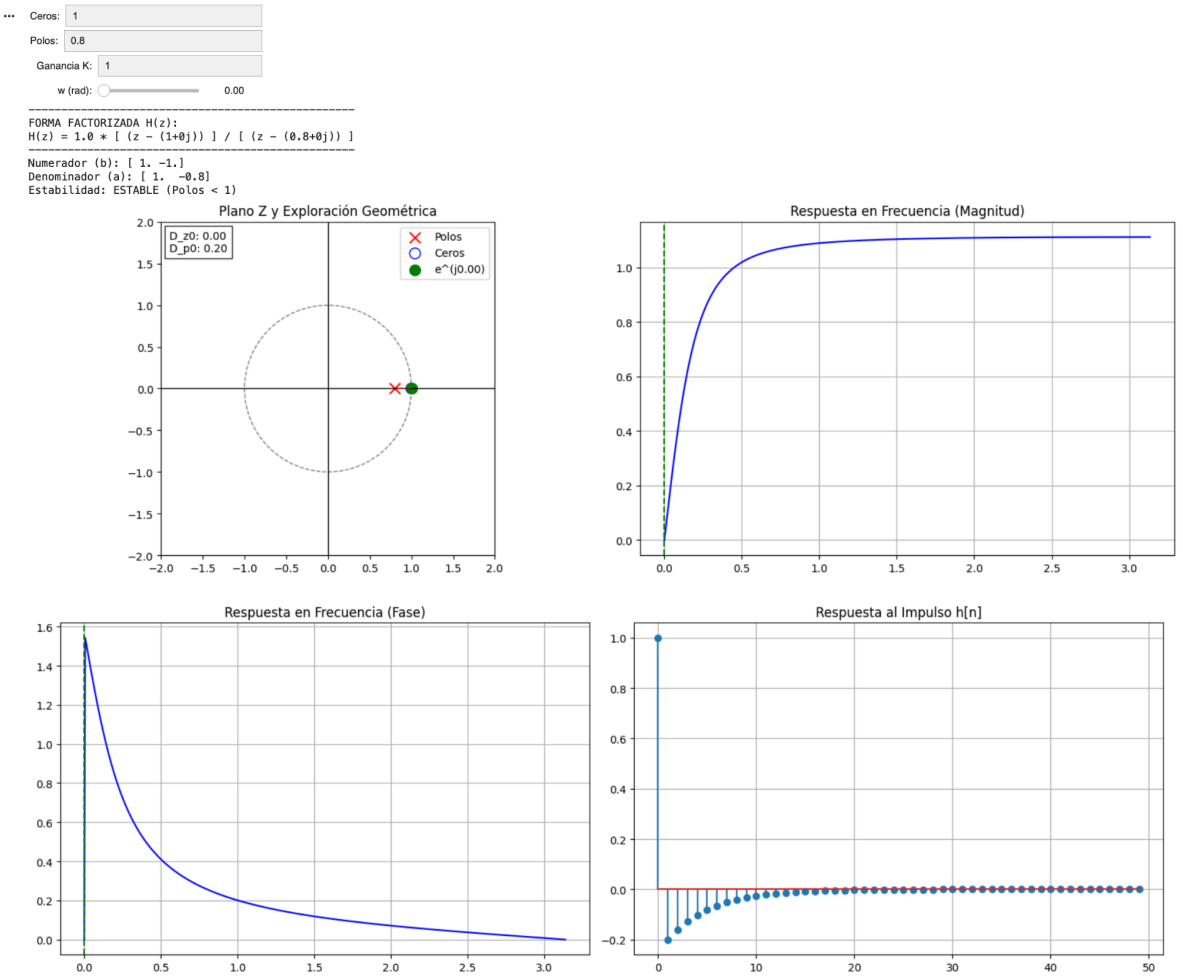
$y[0] = 0.8(0) + 1 - 0 = 1$

$y[1] = 0.8(1) + 0 - 1 = -0.2$

$y[2] = 0.8(-0.2) + 0 - 0 = -0.16$

$y[3] = 0.8(-0.16) + 0 - 0 = -0.128$

y así sucesivamente decayendo de forma exponencial por los negativos, hasta que eventualmente se acerca a cero, este sistema es estable ya que el polo en 0.8 tiene una magnitud menor a 1, garantizando que ésta decaiga y que la señal no crezca al infinito.




## 3. Notch

Para hacer el ejercicio del filtro de Notch, establecimos que la frecuencia que se rechazaría seria $\omega = \frac{\pi}{2}$ . Se colocó un par de ceros conjugados sobre el círculo unitario en $z = \pm j$ , porque ahí la distancia del punto $e^{j\omega}$ al cero se anula y la magnitud cae a 0. También se agregó un par de polos conjugados en $z = \pm 0.9j$, justo al lado de los ceros. Como el polo queda casi pegado al cero, el efecto de ambos se compensa en las frecuencias vecinas y el área de rechazo es más angosta. Con K = 1, el resto del espectro queda casi plano.

La función de transferencia es:

$$H(z) = \frac{(z-j)(z+j)}{(z-0.9j)(z+0.9j)} = \frac{z^2+1}{z^2+0.81}$$

Evaluando $H(e^{j\omega})$:

Para $\omega = 0$

$$H(e^{j*0}) = \frac{(e^{j*0})^2+1}{(e^{j*0})^2+0.81} = \frac{1+1}{1+0.81} = 1.105$$

Para $\omega = \frac{\pi}{4}$

$$H(e^{j\frac{\pi}{4}}) = \frac{(e^{j\frac{\pi}{4}})^2+1}{(e^{j\frac{\pi}{4}})^2+0.81} = 1.093 - 0.0115j$$

Para $\omega = \frac{\pi}{2}$

$$H(e^{j\frac{\pi}{2}}) = \frac{(e^{j\frac{\pi}{2}})^2+1}{(e^{j\frac{\pi}{2}})^2+0.81} = 0$$

Para $\omega = \frac{3\pi}{4}$

$$H(e^{j\frac{\pi}{2}}) = \frac{(e^{j\frac{3\pi}{4}})^2+1}{(e^{j\frac{3\pi}{4}})^2+0.81} = 1.093 + 0.115$$

Para $\omega = \pi$

$$H(e^{j\frac{\pi}{2}}) = \frac{(e^{j\pi})^2+1}{(e^{j\pi})^2+0.81} = 1.105$$

Podemos observar que la magnitud es casi plana, alrededor de 1.1 y cae a 0 en $\omega = \frac{\pi}{2}$. Las frecuencias vecinas apenas se afectan, por eso el filtro es selectivo.

También podemos obtener la respuesta al impulso mediante la función de transferencia, obteniéndose una ecuación en diferencias:

$$H(z) = \frac{z^2+1}{z^2+0.81}\left(\frac{z^{-2}}{z^{-2}}\right) = \frac{z^0+z^{-2}}{z^0+0.81z^{-2}} = \frac{1+z^{-2}}{1+0.81z^{-2}}$$

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1+z^{-2}}{1+0.81z^{-2}}$$

$$Y(z)(1 + 0.81z^{-2}) = (1 + z^{-2})X(z)$$

$$Y(z) + 0.81Y(z)z^{-2} = X(z) + X(z)z^{-2}$$

$$Y(z) = X(z) + X(z)z^{-2} - 0.81Y(z)z^{-2}$$

$$Y[n] = X[n] + X[n-2] - 0.81Y[n-2]$$

$$h[n] = \delta[n] + \delta[n-2] - 0.81h[n-2]$$

Evaluando

$$h[0] = \delta[0] + \delta[-2] - 0.81h[-2] = 1$$

$$h[1] = \delta[1] + \delta[-1] - 0.81h[-1] = 0$$

$$h[2] = \delta[2] + \delta[0] - 0.81h[0] = 1 - 0.81 = 0.19$$

$$h[3] = \delta[3] + \delta[1] - 0.81h[1] = 0$$

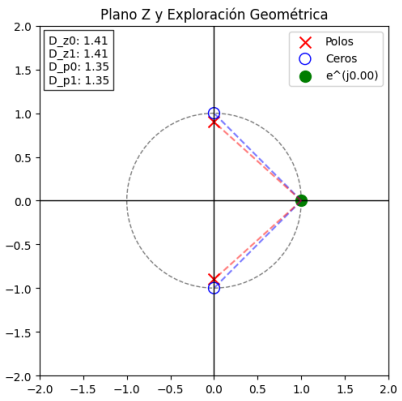
$$h[4] = \delta[4] + \delta[2] - 0.81h[2] = -0.154$$

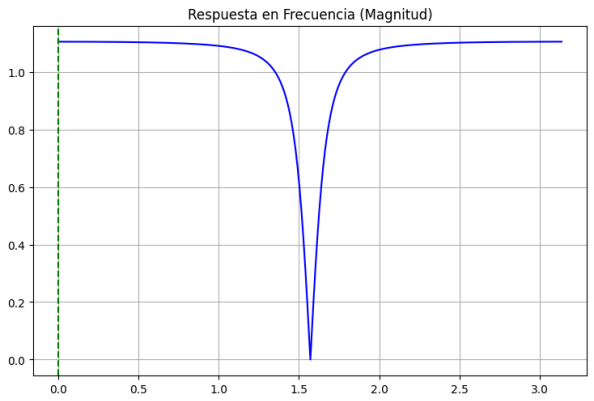
$$h[5] = \delta[5] + \delta[3] - 0.81h[3] = 0$$

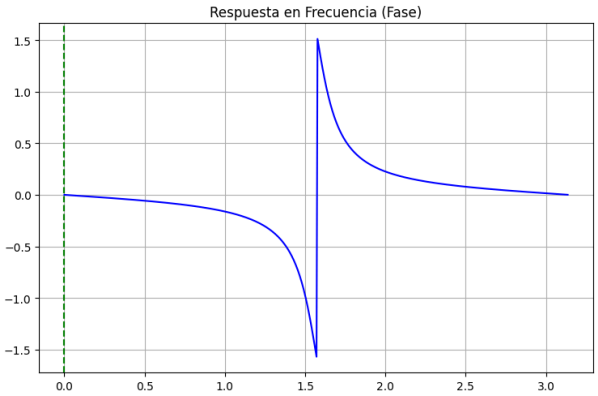
$$h[6] = \delta[6] + \delta[4] - 0.81h[4] = 0.125$$

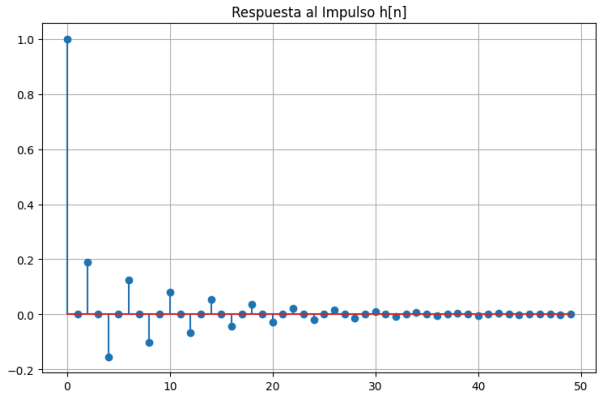
Los términos de índice impar valen 0 y los pares alternan de signo y decaen. Esto hace que h[n] oscile a frecuencia π/2 con amplitud decreciente. El sistema es estable porque los ceros son $z = |0.9j| < 1$.






## 4. Resonancia

Aquí se estudió el efecto del radio $r$ de un par de polos conjugados $p = re^{\pm j\frac{\pi}{4}}$ es decir, que está resonando alrededor de $\omega = \frac{\pi}{4}$ . No se usaron ceros, se usó K = 1, y se probaron $r = 0.5,\ 0.8\ y\ 0.95$. La magnitud sube cuando el punto $e^{j\omega}$ se acerca a un polo, porque la distancia al polo (el denominador) se hace pequeña. Entre más cerca del círculo unitario está el polo, más angosto y alto es el pico.

La función de transferencia es:

$$H(z) = \frac{1}{(z-re^{j\frac{\pi}{4}})(z-re^{-j\frac{\pi}{4}})} = \frac{z^2}{z^2-2rcos(\frac{\pi}{4})z+r^2}$$

En la resonancia el numerador siempre vale 1 en magnitud, así que solo el denominador cambia el resultado. Primero solo calcularemos para los denominadores y luego para la magnitud.

Evaluando para $\omega = \frac{\pi}{4}$ y $r = 0.5$

$$D(e^{j\frac{\pi}{4}}) = e^{j\frac{\pi}{4}^2} - 2(0.5)cos(\frac{\pi}{4})e^{j\frac{\pi}{4}} + 0.5^2 = -0.25 + 0.5j$$

$$H(e^{j\frac{\pi}{4}}) = \frac{1}{-0.25+0.5j} = -0.8 - 1.6j$$

$$\left|H(e^{j\frac{\pi}{4}})\right| = \sqrt{-0.8^2 - 1.6^2} = 1.789$$

Evaluando para $\omega = \frac{\pi}{4}$ y $r = 0.8$

$$D(e^{j\frac{\pi}{4}}) = e^{j\frac{\pi}{4}^2} - 2(0.8)cos(\frac{\pi}{4})e^{j\frac{\pi}{4}} + 0.8^2 = -0.16 + 0.2j$$

$$H(e^{j\frac{\pi}{4}}) = \frac{1}{-0.16 + 0.2j} = -2.439 - 3.049j$$

$$\left|H(e^{j\frac{\pi}{4}})\right| = \sqrt{-2.439^2 - 3.049^2} = 3.905$$

Evaluando para $\omega = \frac{\pi}{4}$ y $r = 0.95$

$$D(e^{j\frac{\pi}{4}}) = e^{j\frac{\pi}{4}^2} - 2(0.95)cos(\frac{\pi}{4})e^{j\frac{\pi}{4}} + 0.95^2 = -0.048 + 0.05j$$

$$H(e^{j\frac{\pi}{4}}) = \frac{1}{-0.048 + 0.05j} = -9.992 - 10.408j$$

$$\left|H(e^{j\frac{\pi}{4}})\right| = \sqrt{-9.992^2 - 10.408^2} = 14.427$$

A partir de ello podemos sacar la ecuación en diferencias

$$H(z) = \frac{z^2}{z^2 - 2rcos(\frac{\pi}{4})z + r^2}(\frac{z^{-2}}{z^{-2}})$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - 2rcos(\frac{\pi}{4})z^{-1} + r^2z^{-2}}$$

$$\frac{Y[n]}{X[n]} = \frac{1}{1 - 2rcos(\frac{\pi}{4})z^{-1} + r^2z^{-2}}$$

$$Y[n](1 - 2rcos(\frac{\pi}{4})z^{-1} + r^2z^{-2}) = X[n](1)$$

$$Y[n] - 2rcos(\frac{\pi}{4})Y[n-1] + r^2Y[n-2]) = X[n]$$

$$Y[n] = 2rcos(\frac{\pi}{4})Y[n-1] - r^2Y[n-2]) + X[n]$$

Evaluamos la respuesta al impulso para $r = 0.95$

$$h[0] = 2(0.95)cos(\frac{\pi}{4})h[-1] - 0.95^2h[-2] + \delta[0] = 1$$

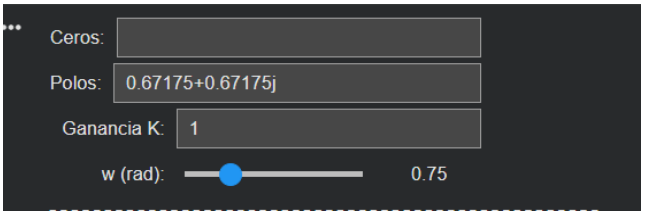
$$h[1] = 2(0.95)cos(\frac{\pi}{4})h[0] - 0.95^2h[-1] + \delta[1] = 1.344$$

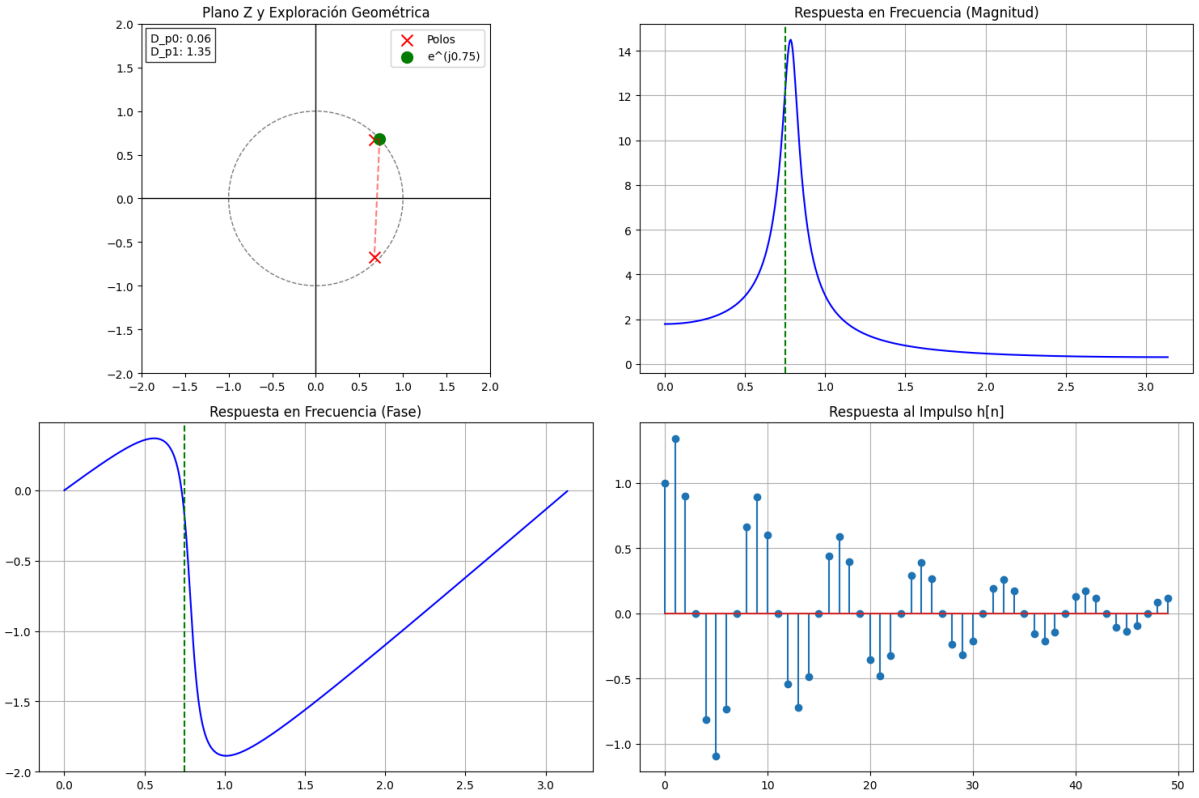
$$h[2] = 2(0.95)cos(\frac{\pi}{4})h[1] - 0.95^2h[0] + \delta[2] = 0.903$$

$$h[3] = 2(0.95)cos(\frac{\pi}{4})h[2] - 0.95^2h[1] + \delta[3] = 2.031X10^{-4}$$

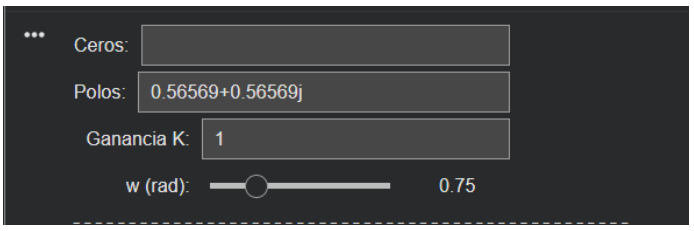
En la simulación colocamos los siguientes valores, basándonos en la frecuencia y en los polos, ya que no se consideraron ceros:

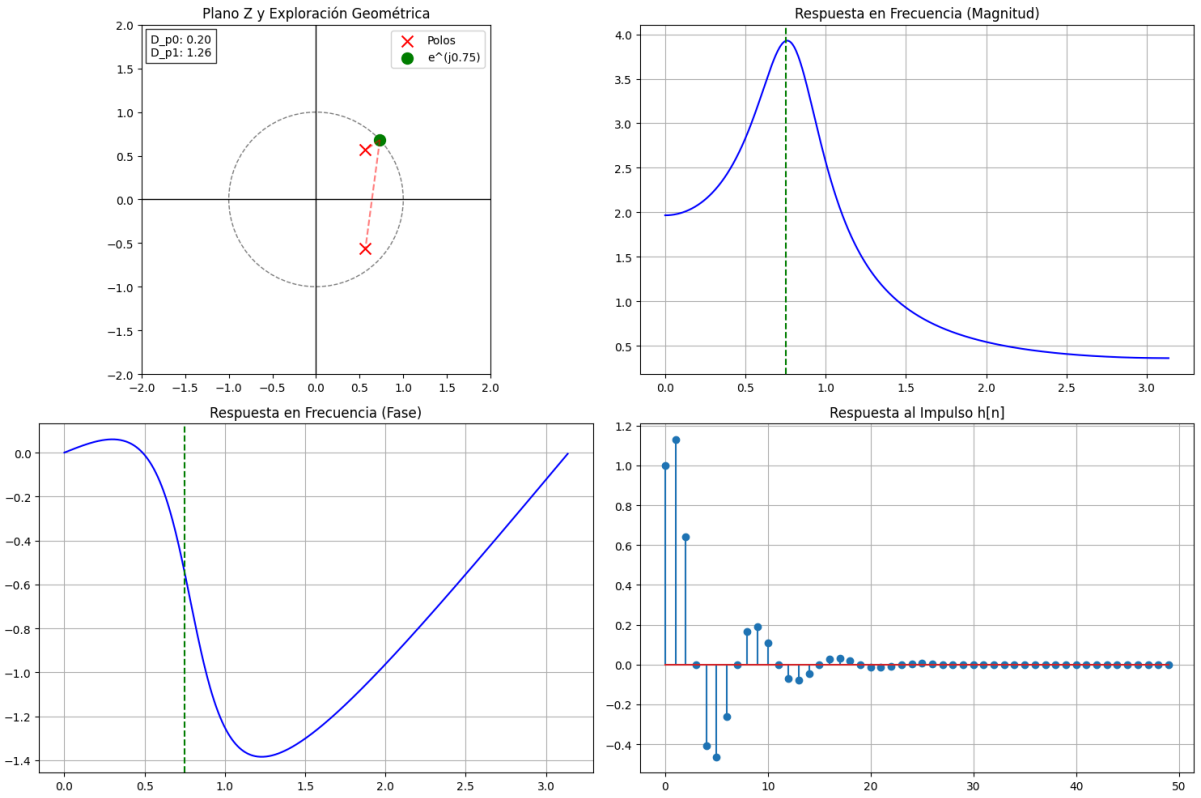
Evaluando para $\omega = \frac{\pi}{4}$ y $r = 0.95$



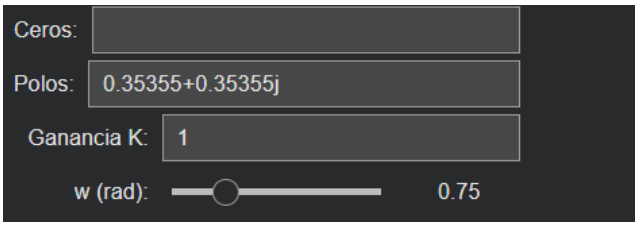



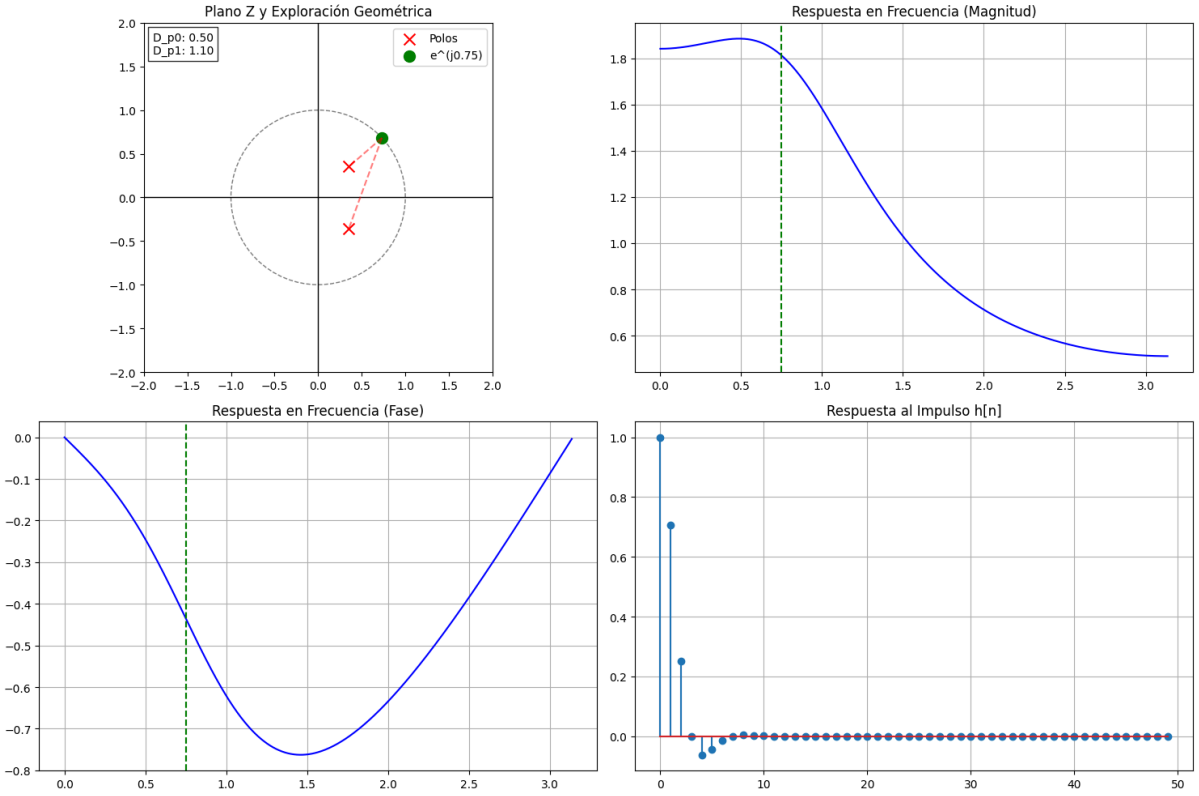

Evaluando para $\omega = \frac{\pi}{4}$ y $r = 0.8$






Evaluando para $\omega = \frac{\pi}{4}$ y $r = 0.5$






## Conclusiones

A partir de los experimentos realizados, se puede comprobar que el comportamiento de un filtro se dicta por la ubicación de sus polos y ceros en el plano Z respecto al círculo unitario, además la magnitud de la respuesta en frecuencia evalúa la razón entre las distancias desde la frecuencia deseada hacia los ceros y hacia los polos del sistema.

Para el filtro de pasa-bajas se demostró que al colocar un cero en el extremo negativo del eje real hace que se atenúen las frecuencias máximas, así mismo este filtro permite que los valores de baja frecuencia pasen.
Para el filtro este comportamiento se invierte trasladando la coordenada a z=1, así provocando que la distancia se anule en w=0, bloqueando las frecuencias bajas y dejando que pasen las altas.

Para el filtro Notch observamos que para rechazar una frecuencia hay que colocar un par de ceros conjugados sobre el círculo unitario, en e^(±jw₀). Ahí la distancia del punto e^(jw) al cero se vuelve 0 y la magnitud cae exactamente a cero. Pero al agregar un par de polos conjugados en el mismo ángulo, pero con radio r < 1 (en nuestro caso 0.9), las distancias al polo y al cero se compensan lejos de w₀ y el cociente queda cerca de 1, de modo que se conserva de mejor manera el resto del

espectro. El radio del polo controla el ancho del notch: entre más cerca de 1, más angosto es el rechazo (con r = 0.9 el hueco mide alrededor de 0.1 rad). Podemos concluir que el sistema es estable porque el polo está dentro del círculo unitario (|0.9j| = 0.9 < 1).

Por último para la resonancia, colocamos un par de polos conjugados $r \cdot e^{(\pm jw_0)}$, la magnitud sube cuando e^(jw) se acerca a ellos, y el pico aparece cerca de $w_0$. Al acercar los polos al círculo unitario, el pico se vuelve más alto y más angosto: en w = π/4 la magnitud pasó de 1.79 (r = 0.5) a 3.90 (r = 0.8) y a 14.5 (r = 0.95), lo que concuerda. Además notamos una relación entre frecuencia y tiempo: un pico más angosto implica una respuesta al impulso más larga, que se extingue rápido con r = 0.8 y lentamente con r = 0.95. Respecto a la estabilidad, el sistema es estable mientras r < 1 (la envolvente decae). Si r = 1 la oscilación se mantiene con amplitud constante y la magnitud en $w_0$ no está definida, y si r > 1 la respuesta crece sin límite (con r = 1.05 llegó a ≈ 15.4 en n = 49).